

Integration i fysik

Niveau: Fysik A · Emne: Matematik – integration i fysik

Denne side viser, hvordan du integrerer i fysik. Du skal bruge to ting: at **gætte** en funktion og at **tegne et areal**.

1. Hvad er integration?

2 måder man kan integrere på:

- **Differentiation baglæns:** Du spørger: *Hvilken funktion skal jeg aflede for at få den her funktion?* Så har du “Integralfunktionen” og kan bruge den til at beregne integralet.
- **Areal under grafen:** Integralet af en funktion er arealet mellem grafen og x-aksen. Her skal du aflæse arealet eller beregne det på et eller anden måde. Følg med her for mer :)

For at finde **kraftens impuls** Δp skal du finde arealet under funktionen $F(t)$ på y -aksen og t på x -aksen. Det skrives på denne her måde med integraltegnet.

$$\Delta p = \int_0^T F dt$$

- dt er et meget lille tidsstykke.
- $F \cdot dt$ er et smalt rektangel (højde F , bredde dt).
- $\int$ betyder: læg alle de smalle rektangler sammen. Det giver **arealet** under F - t -grafen.

2. Gæt-metoden

Integralregning er det *omvendte* af differentialregning. Det er derfor denne her *gætte metode* er så god. Du har en funktion $f(x) = x + 3$ fx. For at finde integralet, lad os kalde det $F(x)$ skal du finde den funktion som afledt giver $f(x)$.

1. Gæt en funktion.
2. **Afled** dit gæt.
3. Passer det ikke, så ret gættet, og afled igen.

Eksempel: Hvad skal du aflede for at få $x + 3$?

- Gæt: $f(x) = x^2$.
- Afled: $(x^2)' = 2x$. Det er en faktor 2 for meget og vi mangler $+3$.
- Ret: vi prøver med $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x$. Så er $(\frac{1}{2}x^2 + 3x)' = x + 3$. ✓

Det er derfor, der står $\frac{1}{2}$ i så mange formler, fx i stedfunktionen $s(t) = \frac{1}{2}at^2$ og energien i en fjeder $E(x) = \frac{1}{2}kx^2$.

Du skal integrere	Første gæt	Afled gættet	Ret gættet til
$f(t) = 6$	$6 \cdot t$	$6 \checkmark$	$6 \cdot t$
$f(t) = t$	t^2	$2t$ (for meget: faktor 2)	$\frac{1}{2}t^2$
$f(t) = t^2$	t^3	$3t^2$ (faktor 3 for meget)	$\frac{1}{3}t^3$
$f(t) = t^3$	t^4	$4t^3$ (faktor 4 for meget)	$\frac{1}{4}t^4$

Du skal integrere	Første gæt	Afled gættet	Ret gættet til
$f(t) = a \cdot t$	t^2	$2t$	$\frac{1}{2}at^2$

Så vi kan lave én regel:

Regel: Læg 1 til eksponenten, og divider med den nye eksponent. t^n bliver til $\frac{t^{n+1}}{n+1}$.

Tjek altid ved at aflede dit resultat. Får du det, du startede med, er du færdig.

3. Areal og enhed

Arealet under en graf har enheden **y-enhed gange x-enhed**. Det er sådan, du finder enheden på en integreret størrelse:

y-akse	x-akse	Integral	Arealet er	Enhed
F (N)	t (s)	$\Delta p = \int F dt$	kraftens impuls Δp	N · s (= kg · m/s)
v (m/s)	t (s)	$s = \int v dt$	strækning s	m/s · s = m
F (N)	s eller x (m)	$A = \int F ds$	arbejde A	N · m = J
P (W)	t (s)	$E = \int P dt$	energi E	W · s = J
I (A)	t (s)	$Q = \int I dt$	ladning Q	A · s = C

4. Startværdien, den konstant som forsvinder når du differentierer

Et integral giver kun **ændringen**. Vil du have hele funktionen, skal du lægge startværdien til. Det er fordi en konstant giver 0, når du afleder:

$$s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 \cdot t + s_0$$

- $\frac{1}{2}at^2$ kommer fra integration af $a \cdot t$.
- $v_0 \cdot t$ kommer fra integration af den konstante startfart v_0 .
- s_0 er startstedet.

$$v(t) = at + v_0$$

Integrerer du denne funktion for at finde s skal du huske at lægge s_0 til **efter** integrationen

$$s = \int v(t) dt = \int at + v_0 dt = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + s_0$$

Eksempel 1 – Kraftens impuls (konstant kraft)

Vi har en bevægelse hvor der udøves en konstant kraft $F = 6,0$ N i tiden 4,0 s. Hvad er kraftens impuls Δp ? Vi ved at kraftens impuls er integralet over kraften som funktion af t .

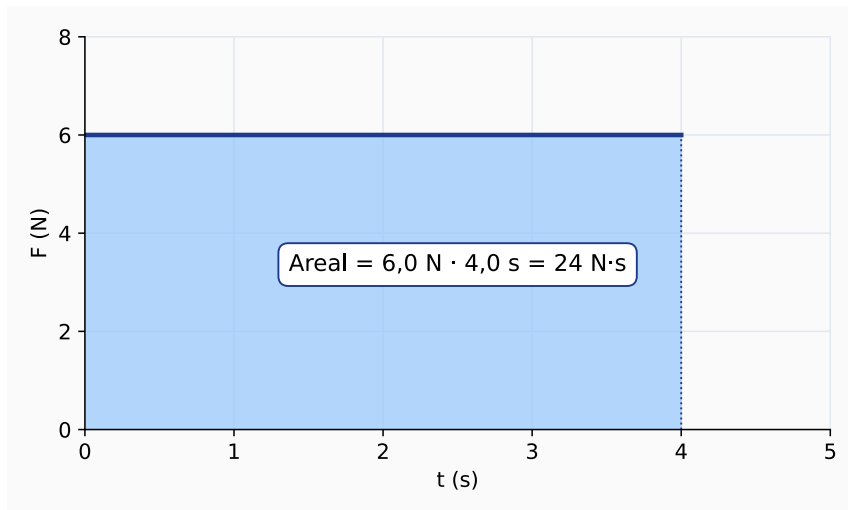
$$\Delta p = \int F dt$$

Kraften er konstant $F = 6\text{ N}$

$$\Delta p = \int 6 dt$$

- **Gæt:** Hvilken funktion giver 6,0, når du afleder? Svaret er $6,0 \cdot t$.
- **Areal:** Grafen er en vandret linje, så arealet er et **rektangel**: højde gange bredde.

$$\Delta p = F \cdot \Delta t = 6,0 \text{ N} \cdot 4,0 \text{ s} = 24 \text{ N} \cdot \text{s}$$



Enhed: $\text{N} \cdot \text{s}$. Det er det samme som $\text{kg} \cdot \text{m/s}$, fordi $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.

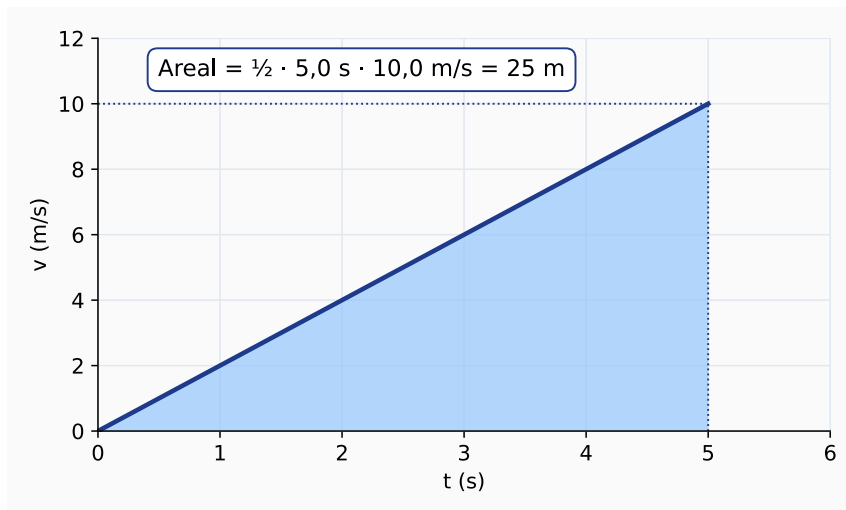
Eksempel 2 – Strækning fra hastighed

En bil starter i hvile og accelererer med $a = 2,0 \text{ m/s}^2$. Hastigheden er $v = a \cdot t$. Hvor langt er den kørt efter 5,0 s?

- **Gæt:** Hvilken funktion skal du aflede for at få $a \cdot t$? Gæt t^2 , og afled: $2t$. Så skal du gange med $\frac{1}{2}$.
- **Resultat:** $s = \frac{1}{2}at^2$.

$$s = \frac{1}{2} \cdot 2,0 \text{ m/s}^2 \cdot (5,0 \text{ s})^2 = 25 \text{ m}$$

- **Areal:** Grafen er en skrå linje, så arealet er en **trekant**: $\frac{1}{2} \cdot \text{grundlinje} \cdot \text{højde}$. Det er her, $\frac{1}{2}$ kommer fra.
- **strækningen** bilen har kørt er dermed lig med **arealet** under en $v(t)$ graf over den tid som bilen har kørt.



Enhed: for arealet, altså den blå del af ovenstående figur er: $\text{m/s} \cdot \text{s} = \text{m}$.

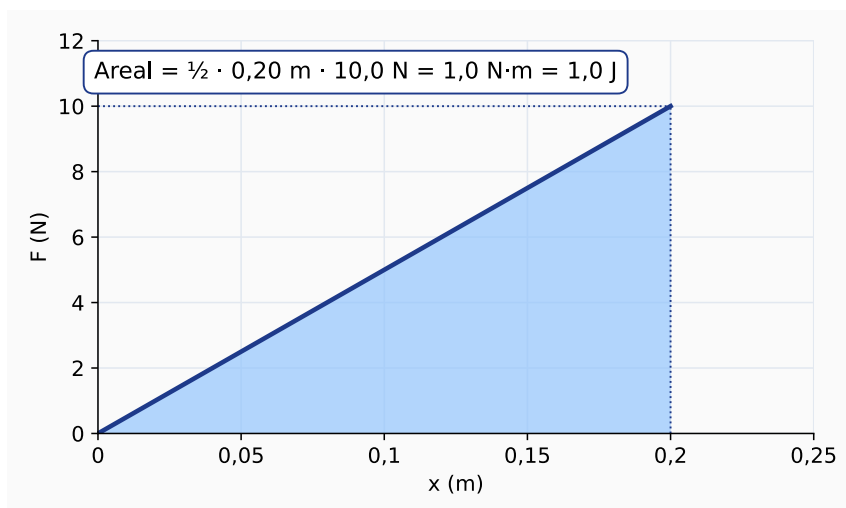
Eksempel 3 – Fjederenergi

En fjeder har fjederkonstanten $k = 50 \text{ N/m}$. Kraften er $F = k \cdot x$. Hvor meget energi er der i fjederen, når den er trukket $x = 0,20 \text{ m}$?

- **Gæt:** Hvilken funktion skal du aflede for at få $k \cdot x$? Det er samme problem som i Eksempel 2: $\frac{1}{2}kx^2$.
- **Resultat:** $E = \frac{1}{2}kx^2$.

$$E = \frac{1}{2} \cdot 50 \text{ N/m} \cdot (0,20 \text{ m})^2 = 1,0 \text{ J}$$

- **Areal:** Kraften vokser lineært fra 0 til $k \cdot x = 10 \text{ N}$, så arealet er en trekant.



Enhed: $\text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$.

Model: Det forudsætter en ideel fjeder, hvor $F = k \cdot x$ gælder hele vejen (Hookes lov). Trækkes fjederen for langt, er kraften ikke længere lineær.

Eksempel 4 – Kinetisk energi

(dette eksempel er lidt svært spring over hvis ikke du kan lide algebra)

Hvor kommer $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$ fra?

- Arbejdet er $A = \int F ds$, og Newtons 2. lov giver $F = m \cdot \frac{dv}{dt}$.
- I et lille stykke ds er $ds = v \cdot dt$. Det giver:

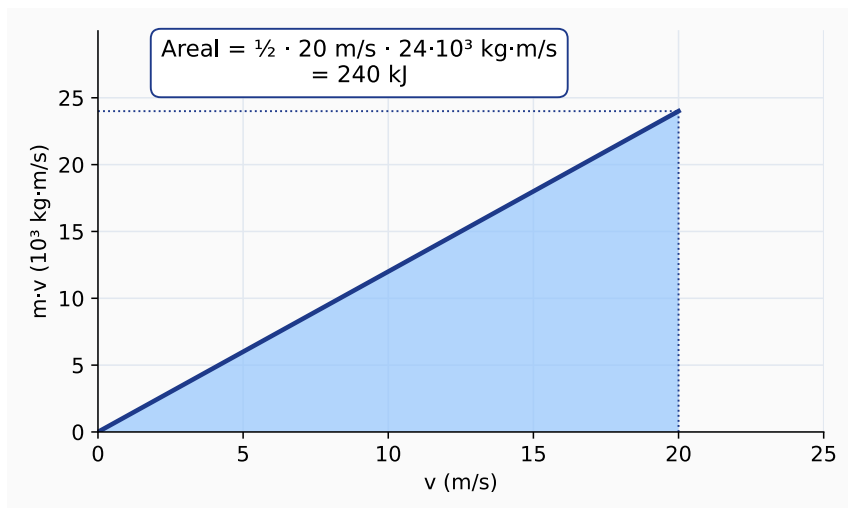
$$F \cdot ds = m \cdot \frac{dv}{dt} \cdot v \cdot dt = m \cdot v \cdot dv$$

- Vi skal altså integrere $m \cdot v$ over v : $E_{\text{kin}} = \int m \cdot v dv$.
- Gæt:** Hvilken funktion skal du aflede for at få $m \cdot v$? Gæt $m \cdot v^2$, og afled: $2mv$. Gang med $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}mv^2$. ✓

Regneeksempel: En bil på $m = 1200$ kg kører $v = 20$ m/s.

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot 1200 \text{ kg} \cdot (20 \text{ m/s})^2 = 2,4 \cdot 10^5 \text{ J} = 240 \text{ kJ}$$

- Areal:** Tegn $m \cdot v$ (bevægelsesmængden p) op ad y-aksen og v ad x-aksen. Grafen er en ret linje gennem $(0,0)$, og arealet er en trekant.



Enhed: $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} = \text{J}.$

Model: Det forudsætter konstant masse og hastigheder, der er meget mindre end lysets fart. Ved farter tæt på c virker formlen ikke.

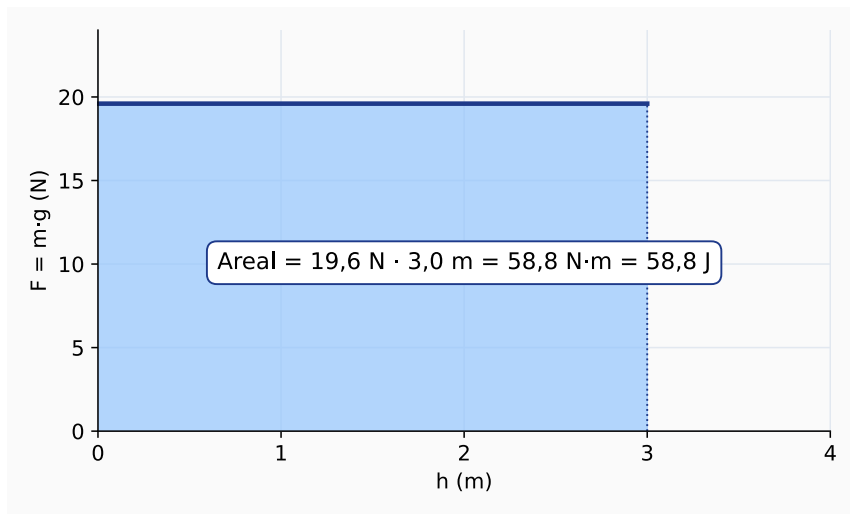
Eksempel 5 – Potentiell energi og effekt

5a) Potentiell energi

En bold på $m = 2,0$ kg løftes $h = 3,0$ m. Kraften, der skal løfte den, er tyngdekraften $m \cdot g$ (konstant).

- Gæt:** Hvilken funktion giver konstanten $m \cdot g$, når du afleder? Det er $m \cdot g \cdot h$.
- Areal:** Rektangel med højde $m \cdot g$ og bredde h .

$$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h = 2,0 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 3,0 \text{ m} = 58,8 \text{ J}$$

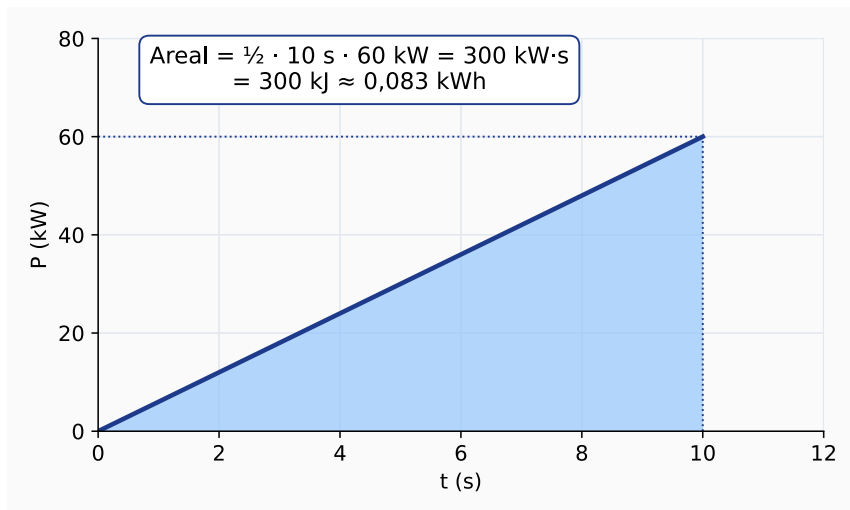


Enhed: $\text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$.

5b) Energi fra effekt

En elbil øger sin effekt jævnt fra 0 til 60 kW på 10 s. Hvor meget energi bruger den?

- **Energi er integralet af effekt:** $E = \int P dt$.
- **Areal:** Trekant, $\frac{1}{2} \cdot 10 \text{ s} \cdot 60 \text{ kW} = 300 \text{ kW} \cdot \text{s}$.



Enhed: $\text{kW} \cdot \text{s} = \text{kJ}$. Så er energien 300 kJ.

Elregningen bruger kWh, og $1 \text{ kWh} = 3600 \text{ kJ} = 3,6 \text{ MJ}$:

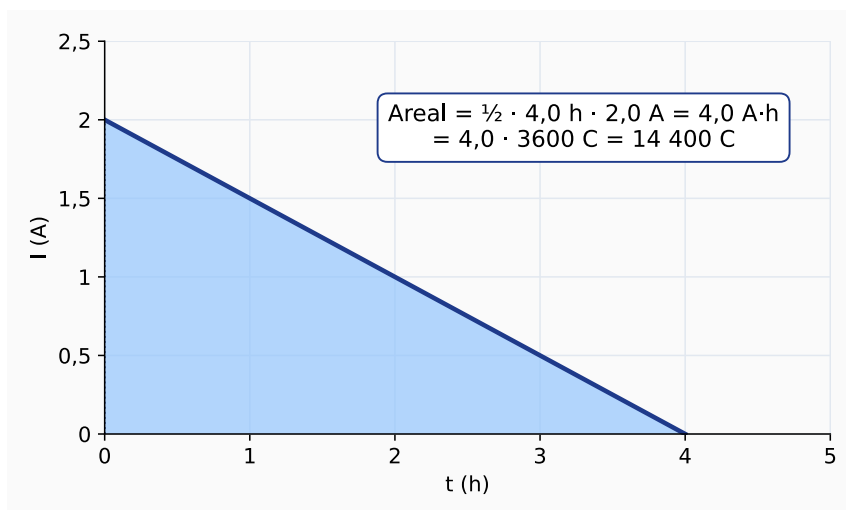
$$\frac{300 \text{ kJ}}{3600 \text{ kJ/kWh}} = 0,083 \text{ kWh}$$

Model: Det er en forenklet model, hvor effekten vokser lineært. En rigtig elbil har en mere kompliceret effektkurve, men princippet med areal under P - t -grafnen er det samme.

Eksempel 6 – Ladning fra strøm

Et batteri oplades med en strøm, der falder jævnt fra 2,0 A til 0 på 4,0 timer. Hvor meget ladning er kommet ind?

- **Ladning er integralet af strøm:** $Q = \int I dt$.
- **Areal:** Trekant, $\frac{1}{2} \cdot 4,0 \text{ h} \cdot 2,0 \text{ A} = 4,0 \text{ A} \cdot \text{h}$.



Enhed: A · h er en almindelig enhed for batteriers kapacitet. Omregnet til SI:

$$4,0 \text{ A} \cdot \text{h} = 4,0 \cdot 3600 \text{ A} \cdot \text{s} = 14\,400 \text{ C}$$

Opsummering

	Størrelse	Funktion	Areal	Enhed
1	Kraftens impuls	F konstant	rektangel	N · s
2	Strækning	$v = a \cdot t$	trekant	m
3	Fjederenergi	$F = k \cdot x$	trekant	J
4	Kinetisk energi	$m \cdot v$ over v	trekant	J
5a	Potentiel energi	$F = m \cdot g$ konstant	rektangel	J
5b	Energi fra effekt	$P(t)$	trekant	J (eller kWh)
6	Ladning fra strøm	$I(t)$	trekant	C (eller A · h)

- **Konstant funktion:** Rektangel, så højde · bredde.
- **Ret linje gennem (0,0):** Trekant, så $\frac{1}{2} \cdot$ højde · bredde.
- **Enheden:** y-enhed gange x-enhed. Tjek altid, at den passer til størrelsen.

Når integralet ikke starter i 0

Indtil nu har vi altid integreret fra 0. Men spørgsmål i fysik handler ofte om et **stykke af forløbet**, fx: *hvor langt kører bilen mellem 3 s og 6 s?* Det er den slags, du møder i opgave 5 og 6 i Integration-opgaver.

Et helt konkret eksempel

Et trafiklys skifter til grøn, og en bil starter i hvile. Farten stiger jævnt:

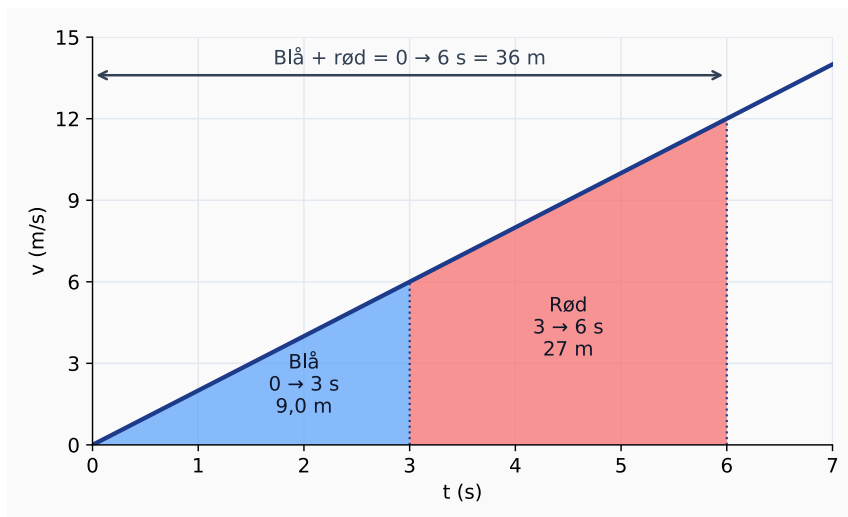
$$v(t) = 2,0 \text{ m/s}^2 \cdot t$$

Du sætter et stopur i gang, når bilen starter. **Spørgsmål: Hvor langt kører bilen fra du har talt 3 s, til du har talt 6 s?**

Trin 1: Tegn grafen og find det, du leder efter

Strækningen er arealet under v - t -graf. Vi tegner grafen og farver to områder:

- **Blå** er arealet fra 0 til 3 s.
- **Rød** er arealet fra 3 til 6 s. **Det er det, spørgsmålet handler om.**



Prøv lige at tælle tern her så kan du se hvad det røde areal giver. Husk at en streg på y -aksen er $3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Trin 2: Tricket, du allerede kan

Vi ved, hvordan man finder et areal, der starter i 0. Det kan vi bruge to gange:

- Blå + rød er arealet fra 0 til 6 s. Det kan vi finde.
- Blå er arealet fra 0 til 3 s. Det kan vi også finde.
- Så er rød det store areal **minus** det lille:

$$\text{rød} = (\text{blå} + \text{rød}) - \text{blå}$$

Trin 3: Regn det ud

Først finder vi en stamfunktion med gæt-metoden. Hvilken funktion skal du aflede for at få $2,0 \text{ m/s}^2 \cdot t$?
Det er

$$S(t) = 1,0 \text{ m/s}^2 \cdot t^2$$

Aflød den, og tjek: $S'(t) = 2,0 \text{ m/s}^2 \cdot t \checkmark$.

Areal	Hvad er det?	Udregning
Blå + rød	Fra 0 til 6 s	$S(6 \text{ s}) = 1,0 \cdot 6^2 = 36 \text{ m}$
Blå	Fra 0 til 3 s	$S(3 \text{ s}) = 1,0 \cdot 3^2 = 9,0 \text{ m}$
Rød	Fra 3 til 6 s	$36 \text{ m} - 9,0 \text{ m} = \mathbf{27 \text{ m}}$

Bilen kører altså 27 m mellem 3 s og 6 s.

Trin 4: Skriv det kort

Det store minus det lille kan skrives med grænser. Tallet nederst (3) er starten, og tallet øverst (6) er slutningen:

$$\int_3^6 v \, dt = S(6) - S(3)$$

Rækkefølgen er altid: **sæt den øverste grænse ind, sæt den nederste grænse ind, og træk fra hinanden**. Det er præcis det, vi gjorde i tabellen.

Trin 5: Tjek dit svar

Det røde område er en trapez. Farten er $v(3) = 6,0 \text{ m/s}$ og $v(6) = 12 \text{ m/s}$, og bredden er 3,0 s:

$$\frac{1}{2} \cdot (6,0 + 12) \text{ m/s} \cdot 3,0 \text{ s} = 27 \text{ m} \quad \checkmark$$

Hvad med startværdien?

I afsnit 4 så vi, at en stamfunktion har en ekstra konstant C . Den er helt ligegyldig her, for den er med i begge led og forsvinder, når du trækker fra:

$$(S(6) + C) - (S(3) + C) = S(6) - S(3)$$

Huskeregul for grænser:

1. Find en stamfunktion $S(t)$ med gæt-metoden.
2. Sæt den øverste grænse ind: $S(\text{slut})$.
3. Sæt den nederste grænse ind: $S(\text{start})$.
4. Træk fra: $S(\text{slut}) - S(\text{start})$.
5. Tjek enheden, og tjek med en trekant eller trapez, hvis du kan.

Prøv nu **opgave 5 og 6** i Integration-opgaver.

Integration i Python med måledata

Har du en måletabel i stedet for en formel, kan Python lægge trapezer sammen for dig. Der er flere muligheder i siden Integralregning med Python. Her kommer et eksempel, hvor du selv kan tælle tern og sammenligne.

Eksempel: Elbilens energi de første 9 sekunder

En elbil accelererer fra stilstand. Bilens display viser effekten hvert sekund:

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P (kW)	0	22	38	48	54	56	52	44	32	16

Spørgsmål: Hvor meget energi har motoren brugt fra $t = 0$ til $t = 9$ s? Energi er arealet under P - t -graf: $E = \int P dt$.

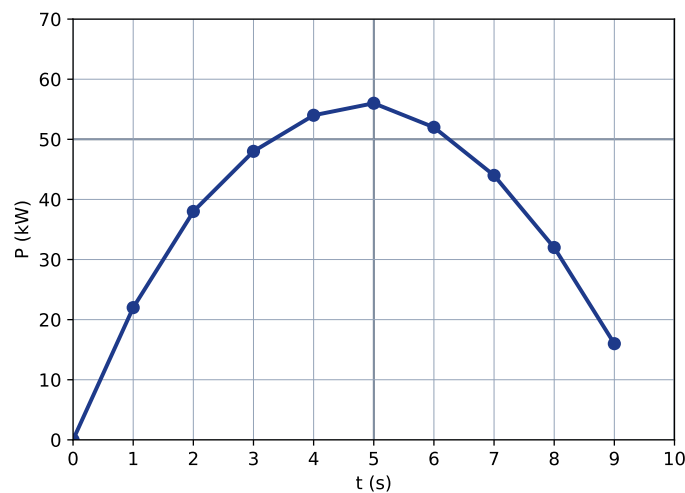
Trin 1: Læg data ind som lister (arrays)

```
import numpy as np

t = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])      # tid i s
P = np.array([0, 22, 38, 48, 54, 56, 52, 44, 32, 16]) # effekt i kW
```

Trin 2: Grafen på ternpapir

Punkterne forbindes med rette linjer. Hver tern svarer til 1 s og 10 kW.



Hvad er én tern værd? Gang enhederne:

$$1 \text{ s} \cdot 10 \text{ kW} = 10 \text{ kW} \cdot \text{s} = 10 \text{ kJ}$$

Trin 3: Integrér med np.trapezoid

```
E = np.trapezoid(P, t)      # y FØR x. Enhed: kW·s = kJ
print(f"E = {E:.0f} kJ = {E/3600:.3f} kWh")
```

Python skriver: $E = 354 \text{ kJ} = 0.098 \text{ kWh}$ (Python bruger punktum som decimaltegn).

- `np.trapezoid(P, t)` lægger et lille trapez under hver stump mellem to punkter: $\frac{P_i + P_{i+1}}{2} \cdot \Delta t$. Derefter lægger den alle trapezterne sammen.

- Enheden er $\text{kW} \cdot \text{s} = \text{kJ}$. For at få kWh dividerer vi med 3600.
- I gamle vejledninger står `np.trapz`. Den findes ikke længere i nye versioner af NumPy, så brug `np.trapezoid`.

Trin 4: Tjek ved at tælle tern

Nu kan du selv se, at Python har ret. Tæl tern under kurven:

- Cirka 27 tern er helt under kurven.
- Cirka 18 tern skæres af kurven. Regn dem for cirka halve: $18/2 = 9$.
- Sammen: $27 + 9 = 36$ tern.

$$36 \text{ tern} \cdot 10 \text{ kJ/tern} = 360 \text{ kJ}$$

Det passer rigtig godt med Pythons 354 kJ. En lille forskel er normal, for man tæller delvise tern med et skøn, mens Python regner nøjagtigt.

Bonus: Fra et sted til et andet i Python

Vil du kun have energien mellem 3 s og 6 s (som i bil-eksemplet ovenfor), vælger du kun de punkter:

```
maske = (t >= 3) & (t <= 6)           # kun tiderne fra 3 s til 6 s
E_3_6 = np.trapezoid(P[maske], t[maske])
print(E_3_6)                          # 160.0 kJ
```

Det er den samme idé som med blå og rød: $E_{0 \rightarrow 6} - E_{0 \rightarrow 3} = 244 \text{ kJ} - 84 \text{ kJ} = 160 \text{ kJ}$. ✓

Model: `np.trapezoid` regner, som om effekten går i rette linjer mellem punkterne. Det er en god tilnærmelse, når målingerne ligger tæt. Et tal for hvert sekund er en ret grov måling, så resultatet er et estimat.